

Implementation Plan: Tokyo Mate 東京通 | 旅遊日文 Travel Japanese

Branch: `004-travel-japanese` (實際 git 分支; spec 目錄為 `specs/004-travel-japanese-phrases/` · 兩者名稱些微差異僅為既存事實記錄 · 不影響本 Plan 內容) | **Date:** 2026-09-21 | **Spec:** `spec.md`

Input: Feature specification from `/specs/004-travel-japanese-phrases/spec.md` (Clarify 後最新版 · 含 2026-09-21 Session 兩則 Clarification: unique phrase >= 100 · Help & Emergency MUST 顯示明確可見安全提醒)

Note: 本文件僅為 Technical Plan · 不構成 implementation 授權 (Constitution XI. Authorization Boundary)。

0. Repository Inspection Summary

實際 inspect 現有 repository 後確認:

- 既有 **stack**: React 18.3 + TypeScript 5.6 + Vite; `src/` frontend + `api/` Vercel serverless functions; 無 router、無 global state library (Redux/Zustand 皆未安裝)。`package.json` 目前 `dependencies` 僅 `leaflet`、`openai`、`react`、`react-dom`、`devDependencies` 對應既有 003 Leaflet 整合與既有測試工具鏈。
- 既有畫面導覽 **pattern**: 無 router。`App.tsx` 僅切換首頁 / 東京百科; `HomeScreen.tsx` 以本地 `useState` boolean 切換 `AssistantScreen` / `NearbyScreen` / `PhotoTranslateScreen` · 各 screen 以 `onBack` prop 返回首頁。本 Plan 沿用完全相同 pattern · 不新增 routing library。
- 既有 **feature-local** 資料夾慣例: `src/features/<feature>/` 下放置該 feature 專屬元件 (例如 `src/features/knowledge/CategoryFilter.tsx`、`KnowledgeCard.tsx`) ; 資料集以 `src/data/tokyo/*.json` 靜態 ESM import (with { type: 'json' }) 進 `src/services/<feature>.ts` · 由該 service 提供 catalog / filter / search 函式 · 畫面層不直接 import JSON。
- 既有 **localStorage** 使用狀況: 全 repo 搜尋確認 `src/` 下目前沒有任何 `localStorage` / `sessionStorage` / `IndexedDB` 寫入呼叫; 既有 001 Specification (FR-017/018/026) 明確禁止把聊天內容、翻譯結果、精確位置、語音 blob 等寫入這些儲存。Feature 004 的 Favorites (收藏 phrase id 清單) 是 repository 中第一個合法使用 browser local persistence 的既有已批准情境 (spec FR-023 明確要求同裝置重開 App 後仍存在 · 且不需要帳號 / Cloud) · 與 001 對「聊天內容 / 翻譯結果 / 位置」的禁止範圍不衝突——Favorites 只保存「使用者主動標記的 phrase id 清單」 · 不屬於 001 FR-017/018/026 所禁止的類別。
- 既有語音播放能力 (重要發現): `src/components/AudioPlayer.tsx` 透過 `services/api.ts` 的 `generateSpeech()` 呼叫既有 `api/speech.ts` (server-side OpenAI gpt-4o-mini-tts · `OPENAI_API_KEY` 為 server-only secret) · 已在 Feature 001 (`AssistantScreen`) 用於日文語音播放。此為既有、已批准、正在 production 使用的 Cloud TTS 能力。本 Plan 在下方「八、Audio Technology Decision」中明確記錄此發現 · 並說明為何 Feature 004 選擇瀏覽器原生 `SpeechSynthesis` 而非重用此既有 Cloud TTS 流程 · 此為需要 Technical Plan Conformance Check 時明確確認的決策點 · 但不構成 STOP (未新增 dependency / secret / backend / AI service · 且符合 Simplest Sufficient Technology)。
- 既有 PWA 快取 **allowlist**: `src/service-worker.ts` 的 `APPROVED_STATIC_PREFIXES` 已包含 `/src/data/tokyo/` · 將新 dataset 放在此既有前綴下 · 可沿用既有 allowlist · 不需修改 `service-worker.ts`。
- 既有測試慣例: `src/services/knowledge.test.ts` (service 層 dataset / search 邏輯測試) · `src/features/knowledge/*.test.tsx` (元件測試) · `src/screens/*.test.tsx` (screen 整合測試) · 採 Vitest + React Testing Library; `tests/` 下另有 Playwright regression (`playwright.config.ts` / `npm run test:pwa-red-gate`)。
- 004 UX/UI Handoff** 文件現況 (已更新): `specs/004-travel-japanese-phrases/` 現已建立獨立的 `ux-ui-design-handoff.md` · 整理已批准的核心體驗、主要 Views、首頁、Phrase Card、Audio、Search、Favorites、Safety、Mobile-first 與 Accessibility 等 UX/UI 決策 · 格式比照既有 001/002 前例。該文件為 UX/UI reference · 不新增 `spec.md` 之外的產品行為 · 亦不構成 implementation 授權。

結論: 既有架構 (React + TypeScript + Vite · 無 router · feature-local state · `src/data/tokyo/` + service 層 + feature 元件 pattern) 足以承載 Feature 004 全部 5 項核心功能 · 不需要新增 dependency · Backend endpoint · Cloud DB · Authentication 或 state 管理套件。

Summary

Feature 004 以「情境瀏覽 → 句子卡 (日文 + 繁中 + 語音) → 搜尋 → 收藏」延伸既有 App 的第五個功能入口 · 完全在既有 frontend 架構內完成:

- 資料:** 新增 1 份靜態 dataset (`src/data/tokyo/travel-japanese-phrases.json`) · 每個 phrase 為 unique 實體 · 可關聯一至多個情境 (`categories: string[]`) · 避免以複製內容方式灌注 placement 數量。
- 畫面:** 新增 1 個 screen (`TravelJapaneseScreen.tsx`) · 沿用既有「screen 本地 state 切換 view」pattern (無 router) · 管理 4 個內部 view: 情境清單 / 情境內句子 / 搜尋結果 / 我的常用句。
- 搜尋:** Local deterministic frontend 搜尋 (正規化字串 + array filter) · 僅回傳正式 dataset · 無 fuzzy-search dependency · 無 Backend · 無 AI。
- 收藏:** `localStorage` 保存 phrase id 陣列 (非整份 phrase 內容) · screen 層以單一 `Set<string>` 狀態達成跨情境 / 搜尋結果一致性; 讀寫失敗時安全降級為空收藏 · 不影響其餘功能。
- 語音:** 瀏覽器原生 `SpeechSynthesis` (Web Speech API) · 非既有 Cloud TTS · 單一 active playback 由 `TravelJapaneseScreen` 集中管理 (`activePhraseId` + `playbackStatus`)。

Technical Context

Language/Version: TypeScript 5.6 (既有 `tsconfig.json`) · React 18.3

Primary Dependencies: React · Vite (既有) ；**不新增任何 npm dependency** · 語音使用瀏覽器原生 `window.speechSynthesis / SpeechSynthesisUtterance` (Web Speech API · 非 npm package) ；收藏使用瀏覽器原生 `window.localStorage` 。

Storage: 瀏覽器 `localStorage` (僅 favorite phrase id 陣列 · 無資料庫 · 無 Cloud)

Testing: Vitest + React Testing Library (沿用既有 `vitest.config.ts / src/test/setup.ts`) · 必要時沿用既有 Playwright regression 套件

Target Platform: 既有 Vite + Vercel 部署行動優先 Web App (既有 PWA 能力不變)

Project Type: 既有 single-page web application (`src/ frontend + api/` Vercel serverless functions) ；本 feature **不新增任何 `/api/* endpoint`** 。

Performance Goals: 沿用既有畫面反應標準；情境瀏覽 / 搜尋為同步 in-memory array 運算 (約 100–150 筆資料規模) · 無需 debounce 以外的效能優化；語音播放為瀏覽器原生能力 · 無網路等待 (若 voice 可用) 。

Constraints: 零新增 runtime dependency ；零新增 `/api/* endpoint` ；零新增 secret ；localStorage 讀寫 MUST 容錯 (malformed/unavailable 時安全降級 · 不得 crash) ；同一時間最多一個 active playback ；safety reminder 不得只依賴顏色 。

Scale/Scope: 1 個新 screen · 約 4–6 個新 feature-local module · 1 份新 dataset (unique phrase >= 100 · category placements >= 140 · 每類 >= 20) · 不新增 backend · 不新增資料庫 。

Constitution Check

GATE: Must pass before Phase 0 research. Re-check after Phase 1 design.

原則	檢查結果	說明
I. Specification Before Implementation	通過	本 Plan 完全依 Clarify 後 spec.md (FR-001–FR-035) 展開 · 未新增或縮減產品行為；使用 Clarify 後 unique phrase >= 100 · safety reminder MUST 顯示等最新條款 。
II. Simplest Sufficient Technology	通過	搜尋採 array filter ；語音採瀏覽器原生 API ；收藏採 <code>localStorage</code> ；皆為零新增 dependency 的最簡方案 。
III. A/B/C Complexity Discipline	通過	未新增 Cloud 基礎設施 · multi-user · Authentication · Backend 權限架構；亦未新增 Generative AI 核心能力 (見下方 Audio Decision · 明確選擇非 AI 生成語音) 。
IV. Incremental Enhancement	有條件通過 (需 Conformance Check 確認)	畫面導覽 · feature 資料夾 · dataset+service 層 pattern 完全延伸既有慣例。 唯一例外 ：語音播放不重用既有 <code>AudioPlayer/generateSpeech</code> Cloud TTS 流程 · 改用瀏覽器原生 <code>SpeechSynthesis</code> · 理由詳見下方「八、Audio Technology Decision」 。
V. Technology Stack Stability	通過	未替換 framework / AI provider / deployment / secret handling model ； <code>SpeechSynthesis</code> 與 <code>localStorage</code> 為既有瀏覽器原生能力 · 非新 stack 元件 。
VI. Privacy & Educational Safety	通過	僅新增「使用者主動收藏的 phrase id 」此一最小必要資料 · 無帳號 · 無位置 · 無麥克風 · 無 shaming/dark pattern 。
VII. Testability	通過	見下方 Testing Strategy · 涵蓋 dataset 驗證 · 正常流程 · failure/recovery (語音失敗 · localStorage 失敗 · 無搜尋結果) 與 regression 。
VIII. Maintainability	通過	Dataset 存取 · 搜尋 · 收藏 · 語音各自獨立 module · 職責單一；不建立不必要抽象層 。
IX. Incremental Implementation	通過	Implementation Phases (見下) 採 Phase 1–6 · 每 phase 皆為 Implement → Run → Verify → Fix ；本 Plan 不執行任何 phase 。
X. Repository Safety	通過	未修改 <code>specs/001-* / specs/002-* / specs/003-*</code> ；未移動任何 baseline tag ；未執行 destructive 操作 。
XI. Authorization Boundary	通過	本 Plan 不修改 application code · 不安裝 dependency · 不建立 dataset 正式內容檔案之外的程式碼；仍待 <code>/speckit.tasks</code> 與 <code>/speckit.implement</code> 批准 。
XII. 繁體中文交付	通過	本 Plan 與所有 artifacts 均以繁體中文撰寫；程式 identifier / path 保留英文 。

需 **Conformance Check** 明確確認之項目：IV (Audio 決策不重用既有 Cloud TTS flow · 見下方第八節完整比較) 。

Project Structure

Documentation (this feature)

```
specs/004-travel-japanese-phrases/
├─ plan.md           # This file (/speckit-plan command output)
├─ research.md       # Phase 0 output
├─ data-model.md     # Phase 1 output
├─ quickstart.md     # Phase 1 output
├─ contracts/
│   └─ travel-japanese-contracts.md # Phase 1 output ( 内部 module/component 介面契約 )
├─ ux-ui-design-handoff.md # 已批准 UX/UI 決策 reference ( 本次 planning artifact 補強新增 )
└─ tasks.md         # Phase 2 output (/speckit-tasks command - NOT created by /speckit-plan)
```

Source Code (repository root)

```
src/
├─ data/
│   └─ tokyo/
│       └─ travel-japanese-phrases.json # 新增 ; 正式 dataset ( 沿用既有 SW allowlist 前綴 , 不需改 service-worker.ts )
├─ types/
│   └─ travelJapanese.ts                # 新增 ; TravelJapaneseCategory / TravelJapanesePhrase 型別
├─ services/
│   └─ travelJapanese.ts                # 新增 ; catalog 載入、category 分組、search、dataset 驗證輔助函式
├─ features/
│   └─ travel-japanese/
│       ├── CategoryList.tsx            # 新增 ; 7 情境清單 ( 沿用 knowledge/CategoryFilter.tsx 的 tablist pattern )
│       ├── PhraseCard.tsx              # 新增 ; 日文 + 繁中 + 播放 + 收藏
│       ├── SearchBar.tsx               # 新增 ; 搜尋輸入 ( label、debounce 非必要、資料量小 )
│       ├── FavoritesList.tsx           # 新增 ; 我的常用句 ( 含空狀態 )
│       ├── SafetyReminder.tsx          # 新增 ; Help & Emergency 情境安全提醒 ( 明確可見、非 modal )
│       ├── favorites.ts                 # 新增 ; localStorage 讀寫 ( 容錯 )
│       └─ phraseAudio.ts               # 新增 ; SpeechSynthesis 封裝 ( 單一 active playback )
├─ screens/
│   └─ TravelJapaneseScreen.tsx          # 新增 ; state owner ( view / selectedCategory / searchQuery /
│                                           favoriteIds / activePhraseId / playbackStatus ) · onBack 返回首頁
└─ App.tsx / screens/HomeScreen.tsx    # 擴充 ; HomeScreen 新增一個導覽入口按鈕開啟 TravelJapaneseScreen
                                         # ( 沿用既有 nearbyOpen/photoTranslateOpen 相同 boolean state pattern )

tests/
├─ (unit) src/services/travelJapanese.test.ts # 新增 ; dataset 驗證 ( 7 類、>=100 unique、>=140 placements、每類>=20... )
├─ (unit) src/features/travel-japanese/*.test.ts(x) # 新增 ; PhraseCard / favorites / phraseAudio / SafetyReminder
├─ (unit) src/screens/TravelJapaneseScreen.test.tsx # 新增 ; view 切換、搜尋、收藏一致性、播放狀態、無障礙
└─ (既有) Playwright regression 套件擴充      # 001 / 002 / 003 regression 涵蓋
```

Structure Decision: 沿用既有 single Vite frontend + Vercel serverless **api/** 結構 (與 001-003 一致) 。
本 feature 僅在 **src/features/travel-japanese/**、**src/screens/**、**src/services/**、**src/types/**、**src/data/tokyo/** 下新增純前端檔案，**不新增 api/ 路由**，**HomeScreen.tsx** 僅新增一個導覽按鈕與一個 boolean state (與既有有三個功能入口完全相同的擴充方式) 。

八、Audio Technology Decision (含既有 Cloud TTS 比較)

既有可重用能力 (inspection 發現)

AudioPlayer.tsx + **generateSpeech()** + **api/speech.ts** 已提供日文語音 (OpenAI **gpt-4o-mini-tts**，server-side secret) 。技術上可直接重用於 Feature 004 。

比較

項目	A. 重用既有 Cloud TTS (generateSpeech)	B. 瀏覽器原生 SpeechSynthesis (本 Plan 選擇)
Support	依賴 server 可用性 + 網路	依裝置 / 瀏覽器內建 TTS engine，不保證所有裝置皆有日文 voice
Japanese voice reliability	一致 (同一 OpenAI voice)	不一致，需 runtime 偵測 + fallback；spec 已明確允許「voice 不可用時文字仍可用」
Offline behavior	不可離線 (需呼叫 /api/speech)	頁面已載入且裝置已安裝日文 voice 時可離線播放，貼近「旅行前收藏、途中使用」情境
Bundle size	無新增 (沿用既有元件)	無新增 (原生瀏覽器 API，無 npm 套件)

項目	A. 重用既有 Cloud TTS (<code>generateSpeech</code>)	B. 瀏覽器原生 <code>SpeechSynthesis</code> (本 Plan 選擇)
Licensing	既有 OpenAI 條款	無
Privacy	句子文字會傳送至 server / OpenAI (現況既有行為，非新增風險，但屬既有事實)	依裝置本機 TTS engine，句子文字不需離開瀏覽器
Failure behavior	既有 <code>error</code> 狀態 + 文字仍可讀	需自行實作 <code>idle/requested/playing/failed</code> (spec 要求)，一致性由本 feature 負責
Deployment complexity	無新增 (沿用既有 endpoint)	無新增
API key / Cost	沿用既有 <code>OPENAI_API_KEY</code> ；每次播放皆為一次 OpenAI TTS 呼叫，100+ 句 × 多次重複播放 (旅行途中重複使用為已批准情境) 會持續累積既有服務用量與延遲	無 API key、無邊際成本、無延遲 (本機合成)
A/B/C complexity impact	不變 (沿用既有 C 前既有能力)	不變，且更貼近 A Frontend-first、Simplest Sufficient Technology

決策

選擇 B | 瀏覽器原生 `SpeechSynthesis`，理由：

- Feature 004 的 dataset 是固定、不變的正式句子 (非即時 AI 生成內容)，不需要每次播放都呼叫 Cloud AI 服務；持續依賴既有 Cloud TTS 會讓「一句固定短句的重複播放」持續產生非必要的既有 AI 服務用量與延遲，不符合 II. Simplest Sufficient Technology。
- 「旅行前收藏、途中使用」是 spec 已批准的情境 (FR-023 assumption)，旅途中網路品質不穩定時，瀏覽器原生語音仍可能可用，Cloud TTS 則完全依賴網路。
- 不新增 dependency / secret / backend，維持 A | Frontend-first，且與本次 prompt 明確方向一致。
- Spec 本身已允許「Japanese voice 不可用時，文字仍可讀、其餘功能不受影響」，故不論選 A 或 B 都需要 graceful fallback；選 B 不會降低使用者可用性下限，但可避免既有服務的邊際成本與離線限制。

此為 Plan 決策，非 STOP 案例 (未違反任何 Approval Gate 條件：無新增 dependency、無新增 secret、無 Backend 升級、無 Authentication、無 privacy 惡化、無 Generative AI 升級)。既有 `AudioPlayer.tsx / api/speech.ts` 完全不變更，繼續服務 Feature 001。

Fallback 行為

- 若 `typeof window.speechSynthesis === 'undefined'` 或裝置無任何 `ja-JP / ja` voice：`audioAvailable = false`，Phrase Card 不顯示可用的播放按鈕為啟用狀態 (顯示為 disabled 並附文字說明，非隱藏，維持 Accessibility 可理解性)，日文文字、繁中、搜尋、分類、收藏皆不受影響 (FR-012)。
- 播放中 `component unmount` 或使用者離開 Feature：TravelJapaneseScreen 於 `useEffect` cleanup 呼叫 `window.speechSynthesis.cancel()`，避免殘留播放。
- 新播放請求觸發時，一律先呼叫 `cancel()` 再 `speak()`，確保同一時間最多一個 active playback (FR-010/011)。

九、Audio Strategy Escalation Gate (Approval Gate，非新 Product Requirement)

Feature 004 已批准瀏覽器原生 `SpeechSynthesis` 作為語音首選方案 (見上方第八節決策)。此為 architecture / implementation authorization gate，不是新的 **Product Requirement**，spec.md 對語音技術方案本身維持中立 (Assumptions 章節)。

觸發 STOP 的條件 (於 implementation 或 verification 階段發現任一項)：

- 目標 browser / device 缺乏可用的 Japanese voice。
- 日文 voice availability 低到無法合理支援目標使用情境 (例如多數目標裝置皆無 `ja-JP / ja` voice)。
- 實際行為無法滿足已批准的 audio acceptance criteria (spec FR-008~FR-012、SC-002/SC-005)。

發現上述任一條件時，MUST：

- STOP，不得自行切換語音技術方案。
- 記錄實際證據 (例如測試裝置 / 瀏覽器清單、voice 偵測結果、失敗率)。
- 報告對 spec.md / plan.md 已批准 acceptance criteria 的 impact。
- 比較 alternatives (例如重用既有 Cloud TTS、其他方案) 之技術與治理影響。
- 等待作者對新方案的明確重新 approval，方可變更。

MUST NOT (未取得新的明確批准前)：

- 自行改為 OpenAI TTS 或重用既有 `generateSpeech()` Cloud TTS 流程。
- 自行改為其他 Cloud TTS 服務。
- 自行改為預錄 MP3。
- 自行新增任何 external service 或 npm dependency 以替代語音方案。

此 Escalation Gate 為第八節 Audio Technology Decision 的必要配套，確保「選擇 B 方案」不會在 implementation 階段被默默變更為未經批准的技术升級 (對應 Constitution V. Technology Stack Stability、

Approval Gates) 。

十、Safety Reminder Escalation Constraint (MUST NOT Become Blocking UX)

Clarify 後正式要求 (spec FR-035) 是：「求助 / 緊急狀況」相關使用流程 MUST 顯示明確可見的 safety reminder。此要求不得在 implementation 階段被自行升級為以下任一形式 (未經 Specification 正式變更前)：

- Blocking modal 。
- Mandatory confirmation 。
- Checkbox acknowledgement 。
- 每次進入該情境都必須確認一次。
- Emergency gating (例如需完成某操作才能查看句子) 。
- 任何阻止使用者先看到或播放緊急 phrase 的流程 。

因此 safety reminder 的呈現方式 MUST：

- 明確可見 (直接呈現於句子清單上方，非需額外互動才出現) 。
- 非 hidden help (非收合在「更多資訊」之類的區塊內) 。
- 非 README-only (不得僅存在於文件，未反映在實際 UI) 。
- 非 color-only (不得僅以顏色作為辨識或警示依據) 。
- 對一般使用者與 assistive technology 皆可理解 (語義化標記，例如 `role="note"`) 。
- 不阻礙緊急使用流程 (使用者可在不與 safety reminder 互動的情況下，立即查看、播放任一 safety-critical phrase) 。

此限制已同步記錄於 [ux-ui-design-handoff.md](#) 「Safety」章節，兩份文件對此要求的敘述一致。若未來 Specification 正式變更此要求 (例如新增強制確認流程)，須先完成 spec.md 的正式變更與批准，plan.md / UX handoff 才可隨之更新，不得由 implementation 階段自行升級。

十一、Dataset Quality Review 未達門檻之處理流程

正式 dataset 必須同時滿足 spec FR-002/FR-003/FR-034 三項門檻：

- unique phrase 總數 ≥ 100 。
- category placements 總數 ≥ 140 。
- 每個 category 的 placements ≥ 20 。

若內容品質 review (FR-029/FR-030：日文自然度、禮貌程度、繁中自然度、旅客可直接使用性、實際旅行價值、不必要重複、multi-category 適用性、醫療 / 過敏 / 緊急用語安全性) 淘汰任一 phrase 或 category 關聯，導致上述任一門檻不再成立時：

MUST NOT：

- 降低門檻數值 。
- 保留已被審查判定為低價值的 phrase 以湊數 (違反 FR-030) 。
- 複製既有 phrase 內容灌注 unique phrase 數 (違反 FR-005 / data-model.md 第 1 節重複防護規則) 。
- 不合理增加 category 關聯 (例如將不適用的 phrase 勉強關聯至缺口 category) 以灌注 placement 數 。

MUST (依序執行，直到三項門檻全部重新 PASS)：

1. 補入新的高實用性 candidate phrase (針對缺口 category 或缺口 unique count) 。
2. 對新增內容再次執行 FR-029 列出的日文自然度 / 禮貌程度 / 繁中自然度 / 實用性 / 安全性審查 。
3. 再次執行 `validateTravelJapaneseDataset()` (見 contracts §1) 進行 dataset validation 。
4. 重複步驟 1-3，直到 unique phrase ≥ 100 、總 placements ≥ 140 、每個 category ≥ 20 三項門檻同時成立 。

若補充候選內容需要改變產品 scope (例如新增第 8 個情境、變更 safety-critical 涵蓋範圍以外的內容需求)：MUST STOP 並重新取得作者批准，不得在 dataset 產製階段默默擴大或變更 spec.md 已批准的範圍。

本流程屬 dataset production / validation 階段之責任，本 Plan 本身不執行、不建立正式 dataset 內容。

十二、Escalation Mechanisms for Future Deviations

為避免 Tasks / Implementation 階段的個別技術決策被默默視為已通過，本 Plan 明確重申以下情境須比照 Constitution Approval Gates 標記為 deviation 並 STOP，而非自動視為通過：

- **Architecture drift**：若出現 Constitution Check (見上方表格) 與 §二十三 已逐項確認排除的項目 (例如新增 router、Redux/Zustand、Backend endpoint、Cloud Database、Authentication、Generative AI 搜尋或語音核心能力、新 UI/CSS framework) 任一項，須標記為 architecture drift，STOP 並等待批准，不得默默實作 。
- **Dependency escalation**：若 Tasks 階段提出任何新 npm dependency (本 Plan 明確聲明新增數為 0)，提案須說明對應 requirement 與現有瀏覽器原生 / 既有工具鏈能力不足之具體原因；未附理由或理由不成立時視為 FAIL，不得安裝 。
- **Destructive operation**：若任何階段需要 force push、history rewrite、rollback baseline tag 移動等 destructive git 操作，須先 STOP 並取得使用者明確批准 (比照 Constitution 既有 Approval Gates 與

Repository Safety 原則) · 本 Plan 不預先授權任何此類操作。

- **Language policy** : 若未來任何 user-facing planning / documentation artifact (spec/plan/research/data-model/quickstart/contracts/ux-ui-design-handoff/checklist) 被改為非繁體中文 (程式 identifier / path / API 除外) · 須標記為需要修正之語言政策違反並改回繁體中文 · 方可視為完成。

Complexity Tracking

Fill ONLY if Constitution Check has violations that must be justified

本 Plan 無需 Complexity Tracking 例外項目：未新增 dependency、Backend、Cloud DB、Authentication、routing 或 global state library。唯一需明確記錄的是上方「八、Audio Technology Decision」(IV. Incremental Enhancement 之有條件通過) · 已在該節完整說明理由與比較 · 不構成違反 Constitution 的 complexity escalation。

Post-Design Constitution Re-Check

Re-evaluated after Phase 1 (data-model.md / contracts / quickstart.md 完成後)

Phase 1 設計未新增 Phase 0 之外的架構元素：仍為 1 個新 screen、1 份 dataset、7 個 feature-local module (皆為既有前端層級擴充)；未新增 `/api/*` endpoint、資料庫、Authentication 或 state 管理套件。Constitution Check 結果與 Phase 0 一致，通過，Audio Technology Decision 記錄維持不變，待 `/speckit.tasks` 與 `/speckit.implement` 的 Implementation Readiness Gate 一併確認。

Module Responsibilities (彙總)

Module	責任
<code>src/data/tokyo/travel-japanese-phrases.json</code>	正式 dataset (unique phrase + categories 關聯)
<code>src/types/travelJapanese.ts</code>	<code>TravelJapaneseCategory</code> / <code>TravelJapanesePhrase</code> 型別
<code>src/services/travelJapanese.ts</code>	catalog 載入、 <code>getPhrasesByCategory</code> 、 <code>searchPhrases</code> 、 <code>getCategoryPlacementCounts</code> 、 <code>validateTravelJapaneseDataset</code> (供測試使用)
<code>src/features/travel-japanese/favorites.ts</code>	<code>loadFavoriteIds</code> / <code>persistFavoriteIds</code> (localStorage 容錯讀寫)
<code>src/features/travel-japanese/phraseAudio.ts</code>	<code>isSpeechSynthesisAvailable</code> / <code>speakJapanese</code> / <code>cancelSpeech</code>
<code>src/features/travel-japanese/CategoryList.tsx</code>	7 情境清單呈現 (tablist pattern)
<code>src/features/travel-japanese/PhraseCard.tsx</code>	日文 / 繁中 / 播放 / 收藏 UI 與狀態呈現
<code>src/features/travel-japanese/SearchBar.tsx</code>	搜尋輸入 (label、accessible)
<code>src/features/travel-japanese/FavoritesList.tsx</code>	我的常用句清單 + 空狀態
<code>src/features/travel-japanese/SafetyReminder.tsx</code>	Help & Emergency 安全提醒 (明確可見)
<code>src/screens/TravelJapaneseScreen.tsx</code>	View / 收藏 / 播放狀態 owner · 串接以上 module
<code>src/screens/HomeScreen.tsx</code>	新增一個導覽入口按鈕與 boolean state

Dependencies

新 runtime dependency : 0。語音 (`SpeechSynthesis`) 與持久化 (`localStorage`) 皆為瀏覽器原生 API · 非 npm package · 不需 `npm install`。

Privacy / Secrets

- 不新增 secret / API key。
- 不新增 microphone / camera / location / 帳號蒐集面。
- Favorites 僅保存使用者主動標記的 phrase id 陣列於裝置本機 `localStorage`；不複製整份 phrase 內容、不上傳、不做 cloud sync。
- 搜尋關鍵字僅在 frontend runtime 記憶體中使用，不持久化、不上傳。

- 語音採瀏覽器原生合成，句子文字不需離開瀏覽器（優於既有 Cloud TTS 的既有既定行為）。

PWA / Offline

- Dataset 放置於既有 `src/service-worker.ts` `APPROVED_STATIC_PREFIXES` 已涵蓋的 `/src/data/tokyo/` 前綴下，**不需修改 `service-worker.ts`**；文字內容（分類 / 日文 / 繁中 / 搜尋 / 收藏）本質上為建置時 bundle 進 JS 的靜態內容，不依賴 `/api/*`。
- 語音的離線可用性**取決於裝置 / 瀏覽器實際 **Speech Synthesis** 能力**，不預設保證可離線；不符合條件時文字與其餘功能仍可正常使用。

Regression 保護

- 不修改 `AssistantScreen.tsx` / `AudioPlayer.tsx` / `api/speech.ts` / `NearbyScreen.tsx` / `PhotoTranslateScreen.tsx` / `KnowledgeBrowser.tsx` / 既有 `/api/*` endpoint / 既有 PWA `service-worker.ts`。
- `HomeScreen.tsx` 僅新增一個導覽按鈕與一個 boolean state，比照既有三個入口的擴充方式，既有 4 個入口行為與既有測試不受影響。
- 既有 001 / 002 / 003 自動化測試（Vitest + Playwright）預期於 implementation 階段全數維持通過。

Regression Failure Handling (Verification 階段處理原則)

若 Feature 004 implementation 或 verification 造成 Feature 001-003 任一既有 automated test、PWA behavior、Photo Translate、Nearby flow（manual area search / current location / Nearby cards / Leaflet map / Geoapify tiles / Selected Place / Google Maps handoff）、既有 `/api/*` endpoint 或其他既有已驗證核心行為失敗：

- 預設視為 **regression blocker**，MUST 先處理，不得直接進入下一 implementation phase。

MUST NOT（為了讓 Feature 004 通過而）：

- 刪除既有測試。
- Skip 既有測試。
- 弱化既有 assertion。
- 靜默改變既有產品行為以配合 Feature 004。

例外處理：若確認某既有測試因正式批准的產品變更而需要調整，須先向作者說明理由並取得批准，方可調整該測試；未取得批准前，該測試失敗仍視為 regression blocker。

Testing Strategy

沿用既有 Vitest + React Testing Library + Playwright regression。

A. Dataset validation (`src/services/travelJapanese.test.ts`)

- 7 個正式情境全部存在 (`airport/hotel/restaurant/shopping/transportation/emergency/daily`)。
- unique phrase 總數 ≥ 100 。
- category placements 總數 ≥ 140 。
- 每個 category 的 placements ≥ 20 。
- phrase id 全部唯一。
- 每個 phrase 的 `japanese` / `traditionalChinese` 皆非空字串。
- 每個 phrase 的 `categories` 僅能引用 7 個正式情境之一（無非法值）。
- 不得有兩個不同 id 但 `japanese` + `traditionalChinese` 完全相同的內容（duplicate content 防護，避免灌注 unique phrase 數）。
- multi-category phrase (`categories.length > 1`) 之關聯需為 dataset 中明確列出的分類（不得推斷）。
- `emergency` 情境中，`safetyCritical: true` 的 phrase 需涵蓋 spec FR-025 所列六類（警察 / 救護車 / 要求對方停止 / 身體不舒服 / 遺失重要物品 / 醫院或警察或藥局）。

B. Component / behavior tests

- 7 情境清單渲染 (`CategoryList.test.tsx`)。
- Phrase Card 同時顯示日文 (`lang="ja"`) 與繁中 (`PhraseCard.test.tsx`)。
- 繁中搜尋、日文搜尋、部分關鍵字搜尋皆能找到結果 (`travelJapanese.test.ts` 或 `SearchBar.test.tsx`)。
- 搜尋無結果 → 空白狀態，不產生虛構句子。
- 搜尋輸入為空字串（尚未輸入）時呈現中性提示狀態，與「已輸入但無結果」的空白狀態文字不同（見 contracts §1 UI 呈現區分）。
- 收藏 / 取消收藏；收藏空狀態 + 回到瀏覽或搜尋路徑。
- 同一 phrase 跨情境 / 搜尋結果收藏狀態一致 (`TravelJapaneseScreen.test.tsx`，以共用 `Set<string>` 驗證)。
- Favorites 持久化：模擬重新掛載 screen，確認先前收藏仍存在。
- Favorites malformed persistence（例如 localStorage 內容非合法 JSON）→ 安全降級為空收藏，不 crash。
- `phraseAudio` 不可用 (mock `speechSynthesis` 為 `undefined`) → 播放按鈕停用但文字 / 搜尋 / 分類 / 收藏不受影響。
- 播放中 (`playing`) / 失敗 (`failed`) 狀態可理解呈現。
- 新播放請求取代前一個 active playback (mock `speechSynthesis.speak/cancel` 驗證呼叫順序)。
- Help & Emergency 情境：safety-critical 句子具較高呈現優先序（例如排序至清單前段）。

- Help & Emergency 情境：SafetyReminder 在進入該情境時即直接可見（非需額外點擊展開）。

C. Accessibility checks

- 搜尋輸入具備 <label>。
- 情境按鈕鍵盤可操作（原生 <button>，沿用既有 tablist pattern）。
- 日文文字節點具 lang="ja"。
- 收藏按鈕 aria-pressed 與可理解 accessible name。
- 播放狀態以文字 + aria-live（非純顏色）呈現。
- safety-critical 標示採圖示 + 文字（非純顏色）。
- SafetyReminder 使用語義化標記（例如 role="note"），非僅圖形化裝飾。
- Focus visible：沿用既有全域樣式，不新增 CSS framework。

D. Regression

- 執行既有全部 Vitest 測試套件，確認 001 / 002 / 003 既有可觀察行為與既有測試維持通過。
- 執行既有 Playwright regression（npm run test:pwa-red-gate），確認既有 PWA 行為不變。
- 執行 npm run build 確認型別檢查與打包無誤。

E. Home Integration Regression Test（/speckit-tasks 必須包含之項目）

/speckit-tasks 未來 MUST 包含 Home integration regression test，作為 Feature 004 的驗收責任之一（本 Plan 僅列為未來 implementation task / verification responsibility，本 Plan 不執行、不修改測試程式碼）：

- 應檢查 repository 實際既有測試位置；目前對應測試為 src/screens/HomeScreen.test.tsx，須於 Tasks 階段更新該測試（而非另建平行測試檔）。
- 至少驗證：
 - 新增「旅遊日文」入口存在。
 - 原有 nav[aria-label="東京功能入口"] 下 5 個既有按鈕（即時翻譯、問東京、探索附近、東京百科、拍照翻譯，對應 4 個既有目的地畫面：即時翻譯與問東京共用 AssistantScreen、探索附近對應 NearbyScreen、東京百科透過 onOpenKnowledge callback、拍照翻譯對應 PhotoTranslateScreen）仍存在。
 - 原有首頁行為未被 Feature 004 取代或改變。
 - 新入口可進入 Feature 004（TravelJapaneseScreen）。
 - 新增入口不破壞既有 Home layout / interaction contract（例如既有 nav[aria-label="東京功能入口"] 結構與既有入口的互動方式）。

Setup Requirements（implementation 階段參考，本 Plan 不執行）

- 無需 npm install（零新增 dependency）。
- 無需新增 / 修改任何環境變數（.env / .env.example 不變更）。
- 無需修改 vercel.json（不新增 /api/* route）。

Repository Safety Confirmation

- 未修改、未移動 specs/001-tokyo-travel-assistant/、specs/002-photo-translate/、specs/003-nearby-map-navigation/。
- 未移動或重建 mvp-safe-baseline、002-safe-baseline、003-safe-baseline 任何 tag。
- 未執行任何 destructive scaffolding、reset、rebase、amend、force push 或 history rewrite。
- 本 Plan 僅新增 / 更新 specs/004-travel-japanese-phrases/ 下的 plan.md、research.md、data-model.md、quickstart.md、contracts/travel-japanese-contracts.md、ux-ui-design-handoff.md；未修改任何既有 .git/、.github/、.specify/、.vscode/、specs/ 下 001-003 既有檔案。
- 本 Plan 不構成 implementation 授權；src/、api/、package.json 均未變更。

二十三、Plan Output Requirements（回報摘要）

- 是否仍為 A | Frontend-first：是。
- 是否新增 runtime dependency：否（0 個）。
- 是否新增 Backend：否。
- 是否新增 Cloud DB：否。
- 是否新增 Authentication：否。
- 是否新增 AI service：否（語音改用瀏覽器原生 API，非新增 AI service；既有 Cloud TTS 不變更、不擴大使用範圍）。
- 是否新增 routing：否。
- 是否新增 global state：否（feature-local state，localStorage 僅供 favorites 持久化，非 state 管理套件）。
- 是否新增 secret：否。
- 是否存在 stack drift：否。

- 是否存在需要作者批准的重大 **deviation**：無 STOP 等級項目；唯一需 Conformance Check 明確確認的是「Audio 選擇瀏覽器原生 SpeechSynthesis、不重用既有 Cloud TTS」的決策（詳見第八節），性質為 Plan 決策說明，非 stack escalation 或新增 dependency/secret/backend。

Remaining Approval Required Items

1. **Audio Technology Decision 確認**：請確認同意「瀏覽器原生 SpeechSynthesis」而非「重用既有 Cloud TTS」作為 Feature 004 語音方案（見第八節）。
2. **/speckit.tasks 與 /speckit.implement 批准**：本 Plan 完成後仍須經使用者明確批准才可進入 /speckit.implement（Constitution XI. Authorization Boundary）。